

APOSTILA DO ALUNO — AULA 6

UML — Diagrama de Classes II: Multiplicidade/Cardinalidade

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 25/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Rever, de forma breve, o Diagrama de Classes I da Aula 5 (classes, atributos, métodos, visibilidade e os 4 relacionamentos básicos).
- Definir multiplicidade (cardinalidade) e reconhecer as 4 notações principais: 1, 0..1, 0..* (ou *) e 1..*.
- Reconhecer que faixas numéricas concretas (ex.: 0..3) também são cardinalidade, e vêm de regras de negócio.
- Identificar quais relacionamentos recebem cardinalidade (associação, agregação, composição) e por que a herança nunca recebe.
- Aplicar cardinalidade aos relacionamentos já identificados do TechBurger e da Biblioteca “Ler Mais”.
- Completar, em grupo, o Diagrama de Classes do TechBurger com todos os relacionamentos e cardinalidades.
- Aplicar, individualmente, cardinalidade ao diagrama da Academia FitLife (Aula 5).
- Analisar criticamente uma lista de relacionamentos com cardinalidade errada: encontrar, justificar e corrigir.

Revisão breve: Aula 5 — Diagrama de Classes I

Na Aula 5 identificamos as classes candidatas do TechBurger (Cliente, Pedido, ItemPedido, Produto, Pagamento, Entrega e Funcionario, com as subclasses Atendente e Gerente) e da Biblioteca “Ler Mais” (Associado, Livro, Emprestimo e Professor, subclasse de Associado). Cada classe tem 3 partes (nome, atributos e métodos), atributos seguem o formato visibilidade nome: tipo (com a barra / para os derivados), e métodos seguem visibilidade nome(parâmetros): retorno. A visibilidade usa os símbolos + (público), - (privado) e # (protegido, visível às subclasses).

Também vimos os 4 relacionamentos básicos entre classes, ainda sem cardinalidade:

Relacionamento	Significado	Notação
Associação	As classes se conhecem e colaboram	Linha simples (com verbo)
Agregação	Todo-parte fraca: a parte existe sem o todo	Losango vazado no lado do todo
Composição	Todo-parte forte: a parte não existe sem o todo	Losango preenchido no lado do todo
Herança	“É um tipo de”: a subclasse herda da superclasse	Seta com triângulo vazado

Hoje completamos o diagrama: cada relacionamento (menos a herança) ganha um número, ou uma faixa de números, em cada ponta — a multiplicidade, também chamada de cardinalidade.

Quiz relâmpago — revisão da Aula 5

Testem o que lembram. Respostas no Gabarito.

1. Qual a diferença entre atributo e método?
2. O que é um atributo derivado? Dê um exemplo do TechBurger.
3. Associação, agregação, composição ou herança: qual é “todo-parte forte”?
4. Por que Pedido não deveria herdar de Cliente?
5. Que símbolo de visibilidade só faz sentido quando há herança?
6. Dê um exemplo de composição e um de agregação usando o TechBurger ou a Biblioteca.

1. Multiplicidade (Cardinalidade) em UML

1.1 O que é

Multiplicidade (ou cardinalidade) indica QUANTAS instâncias de uma classe podem se relacionar com QUANTAS instâncias de outra, em um relacionamento. Ela é escrita como um número (ou uma faixa de números) em cada ponta da linha de relacionamento. Sem cardinalidade, o diagrama diz QUE existe uma relação, mas não diz QUANTO — e essa é exatamente a lacuna que fechamos hoje.

1.2 As notações principais

Notação	Significado	Mínimo	Máximo
1	Exatamente um	1	1
0..1	Zero ou um	0	1
0..* (ou *)	Zero ou muitos	0	sem limite
1..*	Um ou muitos	1	sem limite

Cada notação é um par mínimo..máximo. “1” é um atalho para “1..1”, e “*” sozinho é um atalho comum para “0..*”.

1.3 Onde se escreve

A cardinalidade é escrita nas DUAS pontas da linha de relacionamento, perto de cada classe. Exemplo: “Cliente 1 — * Pedido” — perto de Cliente fica o 1, perto de Pedido fica o *. Lê-se dos dois lados: um Cliente pode ter vários Pedidos; e cada Pedido pertence a exatamente um Cliente. As duas pontas quase sempre têm significados diferentes: leiam com calma cada lado, separadamente.

1.4 Faixas além do básico: limites concretos

A cardinalidade também pode ser uma faixa numérica exata, e não apenas 0, 1 ou muitos. Exemplo: “0..3” significa de zero até exatamente três, nunca mais. Na Biblioteca “Ler Mais”, a regra da Aula 1 (cada associado pode ter no máximo 3 livros emprestados ao mesmo tempo) vira exatamente essa faixa: Associado 1 — 0..3 Empréstimo (em aberto). Sempre que houver um número concreto no texto do cenário, ele deve virar uma

faixa de cardinalidade — nunca copiem uma cardinalidade de outro relacionamento parecido sem checar a regra correspondente.

1.5 Da cardinalidade ao banco de dados

Quase todo sistema guarda seus dados em um banco de dados relacional, e a cardinalidade do diagrama de classes vira, quase diretamente, a estrutura das tabelas. “Cliente 1 — * Pedido” faz a tabela Pedido ganhar uma coluna clienteld (chave estrangeira); “Pedido 1 — 0..1 Pagamento” faz a chave estrangeira em Pagamento poder ficar nula, porque a relação é opcional; e um relacionamento muitos-para-muitos, como “Aluno * — * Disciplina”, precisa de uma TERCEIRA tabela associativa (ex.: Matricula). O lado “muitos” de um 1—* sempre recebe a chave estrangeira que aponta para o lado “1”. Entender cardinalidade agora facilita bastante o desenho do banco de dados mais adiante no curso.

1.6 Cardinalidade no dia a dia

O mesmo raciocínio aparece em qualquer sistema real, não só no TechBurger ou na Biblioteca. Em um sistema bancário, Conta 1 — 0..* Transacao (uma conta pode ainda não ter nenhuma transação). Em um e-commerce, Carrinho 1 — 0..* ItemCarrinho (um carrinho pode estar vazio). Em uma rede social, Usuario 0..* — 0..* Usuario descreve uma amizade, em que os dois lados podem ser “muitos” ao mesmo tempo. Em todos os casos, a pergunta é sempre a mesma: qual o mínimo? qual o máximo? e qual regra de negócio justifica essa resposta?

1.7 Das palavras do texto à cardinalidade

Na prática, a cardinalidade quase nunca aparece pronta no enunciado: ela está escondida nas palavras que o cliente usa para descrever o negócio. Aprender a “traduzir” essas palavras é o que permite resolver as atividades de hoje sem chutar. A tabela abaixo reúne as expressões mais comuns e o que cada uma costuma significar no diagrama.

Expressão no texto	Cardinalidade	Exemplo
“cada ... pertence a um”, “é de um único”	1	Cada Pedido pertence a um Cliente → 1 do lado do Cliente
“pode ter um”, “às vezes tem”, “opcional”	0..1	O pedido pode ter uma entrega → 0..1 do lado da Entrega
“pode ter vários”, “nenhum ou muitos”	0..* (ou *)	Um cliente pode fazer vários pedidos → * do lado do Pedido
“pelo menos um”, “um ou mais”, “obrigatório ter”	1..*	Toda turma tem pelo menos um aluno → 1..* do lado do Aluno
“no máximo N”, “até N”	0..N	Até 3 livros emprestados → 0..3 do lado do Emprestimo

Cuidado com a palavra “vários”: ela quase sempre indica o máximo (muitos), mas não diz nada sobre o mínimo. Antes de escrever “1..*”, procurem no texto se a relação é realmente obrigatória; se não houver nenhuma regra dizendo isso, o mais seguro é “0..*”.

1.8 Passo a passo para descobrir a cardinalidade

Para cada relacionamento do diagrama, façam sempre as mesmas quatro perguntas, uma ponta de cada vez:

1. Escolham uma ponta e leiam a frase-modelo: “um objeto da classe A se relaciona com quantos objetos da classe B?” A resposta é escrita perto de B.

2. Qual o MÍNIMO? Pode ser zero (a relação é opcional ou pode ainda não existir) ou precisa ser pelo menos um (a relação é obrigatória desde a criação do objeto)?
3. Qual o MÁXIMO? Só um, um número concreto vindo de uma regra de negócio, ou sem limite (*)?
4. Repitam as perguntas 1 a 3 no sentido contrário (de B para A) e escrevam a resposta perto de A. Por fim, confirmem se alguma regra de negócio do cenário justifica cada número.

Exemplo resolvido (cinema “Tela Azul”): “Cada sessão acontece em uma sala. Uma sala recebe várias sessões por dia, mas pode ficar fechada para manutenção. Cada ingresso é de uma única sessão, e uma sessão pode vender até 120 ingressos, que é a capacidade da sala.”

- Sala — Sessão: uma Sessão acontece em quantas Salas? Exatamente 1 (“cada sessão acontece em uma sala”). Uma Sala recebe quantas Sessões? De zero (fechada para manutenção) a muitas (“várias”).
Resultado: Sala 1 — 0..* Sessão.
- Sessão — Ingresso: um Ingresso é de quantas Sessões? Exatamente 1 (“de uma única sessão”). Uma Sessão vende quantos Ingressos? De zero (ninguém comprou ainda) até 120 (regra da capacidade).
Resultado: Sessão 1 — 0..120 Ingresso.

Reparem que o número 120 não foi inventado: ele saiu de uma regra do texto, exatamente como o “0..3” da Biblioteca. E reparem também que nenhum mínimo foi “1..*” — nada no texto obriga uma sala a ter sessão ou uma sessão a ter ingresso vendido.

2. Quem tem cardinalidade e quem não tem

Têm cardinalidade	Não tem cardinalidade
Associação, agregação e composição, nas duas pontas da linha	Herança/Generalização — é uma relação de CLASSIFICAÇÃO (“é um tipo de”), não de QUANTIDADE

A herança responde “é um tipo de”, não “quantos”. Atendente É UM Funcionario — não faz sentido perguntar “quantos Funcionario um Atendente tem?”. Escrever números na seta de herança é um erro comum, que vamos praticar a identificar no exercício “Encontre o erro” desta aula.

2.1 Cardinalidade em cada tipo de relacionamento

- Associação: duas classes independentes que colaboram. Ex.: Cliente 1 — 0..* Pedido.
- Agregação: todo-parte fraca; a parte pode existir sem o todo, então o lado do todo costuma aceitar 0. Ex.: Estante 0..1 — 0..* Livro.
- Composição: todo-parte forte; a parte não existe sem o todo, então o lado do todo costuma ser exatamente 1 (nunca “0..1”). Ex.: Pedido 1 — * ItemPedido.

A cardinalidade sozinha NÃO decide entre agregação e composição — quem decide é a semântica (a parte existe sem o todo?). Mas ela costuma CONFIRMAR a escolha: se vocês hesitarem entre os dois, verificar a cardinalidade mínima do lado do todo é uma boa pista extra.

3. Exercício objetivo — leitura de cardinalidade

3.1 Exercício 1 — cenário da escola

Considerem o mini-cenário de uma escola, com os seguintes relacionamentos:

- Turma 1 — 1..* Aluno
- Aluno * — * Disciplina
- Professor 1 — * Turma

Respondam individualmente (respostas no Gabarito):

1. Uma turma pode ter quantos alunos, no mínimo e no máximo?
2. Um aluno pertence a quantas turmas?
3. Um aluno pode cursar quantas disciplinas?
4. Uma disciplina pode ter quantos alunos matriculados?
5. Quantos professores estão associados a uma turma?

3.2 Exercício 2 — cenário da Biblioteca “Ler Mais”

Agora com os relacionamentos da Biblioteca “Ler Mais”:

- Associado 1 — 0..3 Emprestimo (em aberto)
- Emprestimo * — 1 Livro
- Estante 0..1 — 0..* Livro (agregação)
- Professor é um tipo de Associado (herança, sem cardinalidade)

Dica: antes de responder, leiam cada relacionamento nos dois sentidos, como fizemos na seção 1.3 — o que a cardinalidade diz “olhando” de um lado é diferente do que ela diz “olhando” do outro.

Respondam individualmente (respostas no Gabarito):

1. Um Associado pode ter quantos empréstimos em aberto ao mesmo tempo, no mínimo e no máximo?
2. Cada Emprestimo está ligado a quantos Livro?
3. Uma Estante pode ter quantos Livro, no mínimo?
4. Um Livro pode existir sem estar em nenhuma Estante? Que cardinalidade confirma isso?
5. Por que a relação Professor — Associado não tem cardinalidade?

4. Cardinalidade no TechBurger

Retomando as classes e relacionamentos identificados na Aula 5, cada relacionamento (menos a herança) ganha agora sua cardinalidade:

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
----------	---------	----------------	---------	----------

Cliente	1	possui	*	Pedido
Pedido	1	contém (composição)	*	ItemPedido
ItemPedido	*	refere-se a	1	Produto
Pedido	1	gera	0..1	Pagamento
Pedido	1	pode ter	0..1	Entrega
Funcionario	—	generaliza (herança)	—	Atendente / Gerente

4.1 Cliente — Pedido

Cliente 1 — * Pedido. Do lado do Cliente, “1”: cada Pedido pertence a exatamente um Cliente — não existe pedido anônimo no TechBurger, sempre há um cliente identificado por trás do pedido. Do lado do Pedido, “*” (não “1..*”): um Cliente pode ter zero ou muitos Pedidos, porque um cliente recém-cadastrado ainda não fez nenhum pedido — se usássemos “1..*”, estaríamos dizendo que todo cliente é obrigado a ter pelo menos um pedido, o que é falso.

4.2 Pedido — ItemPedido

Pedido 1 — * ItemPedido (composição, losango preenchido do lado do Pedido). Do lado do Pedido, “1”: cada ItemPedido pertence a exatamente um Pedido. Do lado do ItemPedido, o diagrama de referência usa “*” (zero ou muitos); na prática um carrinho normalmente tem pelo menos 1 item, e vale discutir com a turma se “1..*” seria mais preciso — o importante é justificar a escolha com uma regra do negócio.

4.3 ItemPedido — Produto

ItemPedido * — 1 Produto. Do lado do ItemPedido, “*”: um Produto pode aparecer em zero ou muitos ItemPedido diferentes. Do lado do Produto, “1”: cada ItemPedido refere-se a exatamente um Produto — não existe item “genérico”.

4.4 Por que “0..1” e não “1..1”? (Pagamento e Entrega)

Pedido 1 — 0..1 Pagamento: o pedido pode ainda não ter pagamento confirmado no momento em que é criado. Pedido 1 — 0..1 Entrega: só existe entrega quando o tipo do pedido é “entrega” — pedidos de retirada no balcão não têm relacionamento de Entrega nenhum. Em ambos os casos, “1” (ou “1..1”) obrigaria TODO pedido a já nascer com pagamento e entrega, o que não é verdade no TechBurger.

4.5 Funcionario, Atendente, Gerente

Funcionario <|-- Atendente e Funcionario <|-- Gerente: herança, sem cardinalidade nenhuma nas pontas. Atendente e Gerente SÃO tipos de Funcionario — não “têm” Funcionario em alguma quantidade.

4.6 Cardinalidade e regras dinâmicas

A Regra 8 (Aula 1) bloqueia o Cliente por 15 dias após 3 cancelamentos, mas isso NÃO muda a cardinalidade: Cliente 1 — * Pedido continua valendo, porque o bloqueio impede NOVOS pedidos, não apaga os pedidos antigos. Cardinalidade descreve a ESTRUTURA do relacionamento; regras de bloqueio são um COMPORTAMENTO (um método), não uma mudança de cardinalidade.

4.7 Mini-exercício: cardinalidade e outra regra de negócio

A Regra 6 (Aula 1) diz que, quando um Produto está em falta, o sistema sugere um substituto. Pensem: ItemPedido * — 1 Produto também vale para o Produto substituto sugerido? Qual cardinalidade descreveria “Produto sugere 0..1 Produto substituto”? Justifiquem (resposta no Gabarito).

4.8 Verificando a coerência com a Aula 5

Antes de escrever qualquer número, confirmam: este relacionamento já existia na Aula 5? A cardinalidade NÃO muda o tipo do relacionamento definido antes. Se algo era composição (losango preenchido), continua composição — só ganha números. Se algo era herança, continua sem nenhum número nas pontas.

5. Cardinalidade na Biblioteca “Ler Mais”

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Associado	1	faz (em aberto)	0..3	Emprestimo
Emprestimo	*	refere-se a	1	Livro
Estante	0..1	reúne (agregação)	0..*	Livro
Associado	—	generaliza (herança)	—	Professor

5.1 Associado — Emprestimo: o limite da regra de negócio

Associado 1 — 0..3 Emprestimo (em aberto). Do lado do Associado, “1”: cada Emprestimo é feito por exatamente um Associado. Do lado do Emprestimo, “0..3”: um Associado pode ter de zero até três empréstimos em aberto — “0..3” não é um limite técnico aleatório, é a Regra da Aula 1 (máximo de 3 livros por associado).

5.2 Emprestimo — Livro

Emprestimo * — 1 Livro. Do lado do Emprestimo, “*”: um Livro pode ter zero ou muitos empréstimos ao longo do tempo (histórico). Do lado do Livro, “1”: cada Emprestimo refere-se a exatamente um Livro — todo Emprestimo já nasce ligado a um Livro específico, não existe empréstimo “em branco”.

5.3 Estante — Livro: agregação com cardinalidade

Estante 0..1 — 0..* Livro. Do lado da Estante, “0..1”: cada Livro está em no máximo uma Estante — e pode não estar em nenhuma (emprestado, em restauração ou recém-chegado à biblioteca). Do lado do Livro, “0..*”: uma Estante pode reunir zero ou muitos Livros (pode até estar vazia). É agregação (losango vazado): mesmo sem estante nenhuma, o Livro continua existindo — e é justamente o “0” do lado da Estante que registra essa independência no diagrama. Compare com a composição Pedido-ItemPedido, onde o lado do todo é sempre “1”, nunca “0..1”: um ItemPedido não existe fora de um Pedido.

5.4 Professor — Associado: herança, sem cardinalidade

Professor é um tipo de Associado (seta com triângulo vazado apontando para Associado). Sem números nas pontas: é uma relação de classificação, não de quantidade. Professor herda tudo de Associado e redefine prazoEmprestimo() para 30 dias.

6. Quiz — qual a cardinalidade correta?

Este quiz mistura situações do TechBurger e da Biblioteca “Ler Mais” de propósito: o objetivo é praticar o mesmo raciocínio de cardinalidade em domínios diferentes, sem depender de decorar uma tabela específica.

Respondam individualmente (respostas no Gabarito):

1. Um Cliente pode fazer quantos Pedidos, no mínimo e no máximo?

2. Um Pedido pertence a quantos Cliente?
3. Um Pedido pode ter no máximo quantos Pagamento?
4. Um Associado pode ter quantos empréstimos em aberto, no máximo?
5. Uma Estante pode ter quantos Livro, no mínimo?
6. Quantos números aparecem na seta de herança Funcionario <|-- Gerente?

E, para fixar, completem a cardinalidade que falta em cada linha (respostas no Gabarito):

1. Pedido 1 —— ____ ItemPedido
2. Cliente ____ —— * Pedido
3. Estante 0..1 —— ____ Livro
4. Associado 1 —— ____ Emprestimo
5. Pedido 1 —— ____ Pagamento (o pedido pode ainda não ter pagamento confirmado)

7. Erros comuns ao definir cardinalidade

- Escrever cardinalidade na seta de herança: herança é classificação (“é um tipo de”), não quantidade, e por isso nunca recebe números.
- Trocar “0..1” por “1..1” sem pensar se a relação é realmente opcional: perguntem sempre “no momento em que o objeto é criado, essa relação já existe?”
- Esquecer a faixa superior: escrever só “0” quando o correto seria “0..1” (no máximo um) ou “0..*” (sem limite).
- Inverter os lados: escrever a cardinalidade da classe errada em cada ponta, trocando o que “Cliente” significa pelo que “Pedido” significa.
- Usar “1..*” quando a regra de negócio permite zero, e vice-versa: isso muda o significado da regra, não é só estética.
- Não conferir a cardinalidade com uma regra de negócio real, ou copiar a cardinalidade de um relacionamento parecido sem checar se o cenário é realmente o mesmo.

8. Exemplo guiado: Cliente e Pedido com cardinalidade

Vamos adicionar a cardinalidade ao vivo, no draw.io, ao exemplo Cliente/Pedido da Aula 5:

1. Abram o arquivo com as classes Cliente e Pedido (Aula 5).
2. Cliquem na linha de associação entre Cliente e Pedido.
3. Adicionem um rótulo de texto perto de Cliente com o valor “1”.
4. Adicionem um rótulo de texto perto de Pedido com o valor “*”.

5. Leiam em voz alta os dois sentidos da frase.
6. Repitam o processo para Associado e Emprestimo, na Biblioteca.

Resultado: Cliente 1 — * Pedido (perto de Cliente, “1”: cada Pedido pertence a exatamente um Cliente; perto de Pedido, “*”: um Cliente pode ter zero ou muitos Pedidos) e, na Biblioteca, Associado 1 — 0..3 Emprestimo (a Regra da Aula 1 vira a faixa exata). Reparem: a cardinalidade não muda a estrutura das classes, só documenta a regra de negócio.

Checklist do exemplo guiado:

- A cardinalidade está nas duas pontas de cada linha?
- Cada número (ou faixa) tem um mínimo e um máximo claros?
- A herança ficou sem nenhum número nas pontas?
- Cada cardinalidade pode ser justificada por uma regra de negócio ou pelo bom senso do cenário?

9. Atividade prática 1 — TechBurger completo (em grupo)

- Em grupo, retomem o diagrama de classes da Aula 5 e adicionem a cardinalidade em TODOS os relacionamentos que faltam.
- A herança (Funcionario <|-- Atendente/Gerente) continua SEM números.
- Preencham a tabela abaixo antes de desenhar:

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Cliente		possui		Pedido
Pedido		contém		ItemPedido
ItemPedido		refere-se a		Produto
Pedido		gera		Pagamento
Pedido		pode ter		Entrega
Funcionario	—	generaliza	—	Atendente / Gerente

- Tempo: 25 a 30 minutos. Um representante do grupo apresenta o resultado à turma.

Checklist da atividade 1

- Todos os relacionamentos da “bíblia” do TechBurger estão presentes?
- Cada associação e composição tem cardinalidade nas duas pontas?
- A herança está sem nenhum número?
- As cardinalidades fazem sentido com o negócio (pensem em casos reais)?
- O grupo consegue justificar cada cardinalidade escolhida?

Diferenças plausíveis entre grupos

Grupos que escreverem “1..*” em Pedido-ItemPedido podem ser aceitos, desde que justifiquem que nenhum pedido é criado vazio. Trocar “0..1” por “1” em Pagamento ou Entrega é o erro mais comum — nesse caso, peçam a justificativa antes de considerar certo. Cardinalidades extras coerentes com o cenário (por exemplo,

um limite máximo de itens por pedido) também podem ser aceitas. O que NÃO pode: números na seta de herança, ou uma faixa sem sentido (como “5..2”, em que o mínimo é maior que o máximo).

10. Atividade prática 2 — Academia FitLife (individual)

- Sozinho(a): retomem as classes e relacionamentos da Aula 5 (Aluno, Plano, Aula, Instrutor, Reserva, Pagamento).
- Adicionem a cardinalidade em TODOS os relacionamentos já identificados. Esta atividade não tem herança.
- Preencham a tabela abaixo antes de decidir os números:

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Plano		está matriculado		Aluno
Aluno		faz		Reserva
Reserva		composição		Aula
Aula		é ministrada por		Instrutor
Aluno		realiza		Pagamento

- Tempo: 20 minutos, individual. Ao final, comparem com um colega antes da correção.

Checklist da atividade 2

- Todos os 5 relacionamentos têm cardinalidade nas duas pontas?
- A composição Reserva-Aula está com o losango preenchido do lado da Aula?
- Pensei em cada regra: é obrigatório? tem limite máximo?
- Não usei cardinalidade em nenhuma seta de herança (esta atividade não tem herança)?

Resposta-modelo — FitLife com cardinalidade (comparem depois de tentar sozinhos)

- Plano 1 — 0..* Aluno — cada Aluno está em exatamente 1 Plano; um Plano pode ainda não ter nenhum Aluno matriculado.
- Aluno 1 — 0..* Reserva — um aluno pode não ter reserva nenhuma, ou várias.
- Reserva 0..* — 1 Aula (composição) — cada reserva pertence a exatamente uma aula.
- Aula 0..* — 1 Instrutor — uma aula tem exatamente um instrutor; um instrutor pode não ter aula ainda.
- Aluno 1 — 0..* Pagamento — um aluno pode não ter pago nada ainda, ou ter vários pagamentos.

Leitura da resposta: todo aluno matriculado PRECISA ter um plano ativo, por isso o lado do Plano (visto a partir do Aluno) é “1”; já um Plano novo pode ter zero Alunos, por isso “0..*” do outro lado. O mesmo raciocínio vale para Aula-Instrutor: toda Aula já nasce com um Instrutor definido (“1” obrigatório), mas um Instrutor recém-contratado pode ainda não ter nenhuma Aula (“0..*”). Reserva depende de Aula (composição): por isso o lado da Aula é sempre “1”, nunca “0..1”. Aluno-Pagamento segue o mesmo padrão de Cliente-Pedido: o lado “opcional” é sempre o que pode legitimamente estar vazio no início. Diferenças plausíveis: se alguém considerar que um aluno pode ficar temporariamente sem plano, “0..1” também é aceitável com justificativa.

11. Exercício: encontre o erro de cardinalidade

Em duplas, analisem a lista de relacionamentos abaixo. Ela tem 6 erros propositais de cardinalidade. Para cada um: (1) marquem onde está, (2) expliquem POR QUE é um erro — qual conceito da aula foi violado — e (3) escrevam como ficaria a correção. Não consultem a Apostila nos primeiros 5 minutos. Respostas no Gabarito.

1. Pedido 1 — 1 Pagamento
2. Funcionario 1 <|-- Gerente
3. Estante 0..1 — 1 Livro
4. Cliente 0..* — 0..* Pedido
5. Associado 1 — 3 Emprestimo
6. Pedido 1..* — * ItemPedido

Dica: para cada linha, primeiro decidam se o relacionamento é associação/agregação/composição ou herança — se for herança, qualquer número já está errado. Depois, para os demais, perguntem: falta o mínimo? falta o máximo? os lados estão trocados?

Glossário

Termo	Significado
Multiplicidade/Cardinalidade	Quantas instâncias de uma classe se relacionam com quantas de outra.
1	Exatamente um.
0..1	Zero ou um.
0..* (ou *)	Zero ou muitos.
1..*	Um ou muitos.
Faixa numérica (ex.: 0..3)	Um limite concreto vindo de uma regra de negócio.
Herança/Generalização	Relação “é um tipo de”; nunca recebe cardinalidade.

Perguntas de revisão

1. O que significa a notação “0..*” em um relacionamento?
2. Por que a herança não tem cardinalidade?
3. Qual a diferença entre “0..1” e “1..1”? Dê um exemplo do TechBurger.
4. Por que “Pedido 1 — 0..1 Pagamento” faz sentido, mas “Pedido 1 — 1 Pagamento” não?
5. O que significa “0..3” em “Associado 1 — 0..3 Emprestimo”? De onde vem esse limite?
6. Nos dois lados de “Cliente 1 — * Pedido”, o que representa cada número?
7. Dê um exemplo de “1..*” e explique por que o mínimo não pode ser zero nesse caso.

8. Na Biblioteca, por que “Estante 0..1 — 0..* Livro” é agregação, e o que a cardinalidade tem a ver com isso?
9. Cite dois erros comuns ao definir cardinalidade.

Quiz relâmpago para casa

Cinco perguntas para conferir o que ficou. Respostas no Gabarito.

1. Qual a cardinalidade de “exatamente um”?
2. O que significa “1..*”?
3. Herança recebe cardinalidade? Por quê?
4. Em “Reserva 0..* — 1 Aula”, o que garante o lado da Aula ser “1”?
5. Dê um exemplo de cardinalidade com faixa numérica concreta (ex.: 0..3) usado na aula de hoje.